

Exercice 1

$$t = 0,5 \text{ h} = 30 \text{ min} = 1800 \text{ s}$$

$$P = 1200 \text{ W} = 1,2 \text{ kW}$$

1. On utilise le temps en secondes et la puissance en Watts pour obtenir l'énergie consommée en Joules :

$$E = P \times t = 1200 \times 1800 = 2\,160\,000 \text{ J}$$

2. On utilise le temps en heures et la puissance en kilowatts pour obtenir l'énergie consommée en kilowatt-heure :

$$E = P \times t = 1,2 \times 0,5 = 0,6 \text{ kWh}$$

Exercice 2

1. On convertit la durée en heures car l'énergie est exprimée en kilowattheures :

$$t = \frac{6}{60} = 0,10 \text{ h}$$

La puissance de cette bouilloire exprimée en kilowatts est :

$$P = \frac{E}{t} = \frac{0,2}{0,1} = 2 \text{ kW}$$

Exercice 3

1. Le nombre d'heures de vent en une année estimé par le vendeur est :

$$t = \frac{E}{P} = \frac{10\,000}{8} = 1\,250 \text{ heures}$$

2. Le nombre moyen d'heures de fonctionnement par jour est :

$$\frac{1\,250}{365} = 3,4 \text{ h}$$

Exercice 4

Laure utilise une cafetière *expresso* de 1450 W ; elle doit fonctionner pendant 2 minutes pour produire une tasse de café. Marie Jo préfère sa cafetière familiale de 550 W ; il lui faut 10 minutes pour préparer l'équivalent de 10 tasses.

1. L'énergie électrique reçue par la cafetière *expresso* pour préparer un seul café est :

$$E = P \times t = 1450 \times 2 \times 60 = 174\,000 \text{ J}$$

La valeur en kilowattheure est :

$$E = \frac{174\,000}{3,6 \times 10^6} = 4,83 \times 10^{-2} \text{ kWh}$$

2. L'énergie électrique reçue par la cafetière familiale pour faire 10 cafés est :

$$E = P \times t = 550 \times 10 \times 60 = 330\,000 \text{ J}$$

La valeur en kilowattheure est :

$$E = \frac{330\,000}{3,6 \times 10^6} = 9,17 \times 10^{-2} \text{ kWh}$$

3. Pour un café *expresso* :

$$4,83 \times 10^{-2} \times 8 = 0,39 \text{ centime}$$

Pour une tasse de café de la cafetière familiale :

$$\frac{9,17 \times 10^{-2} \times 8}{10} = 0,073 \text{ centime}$$

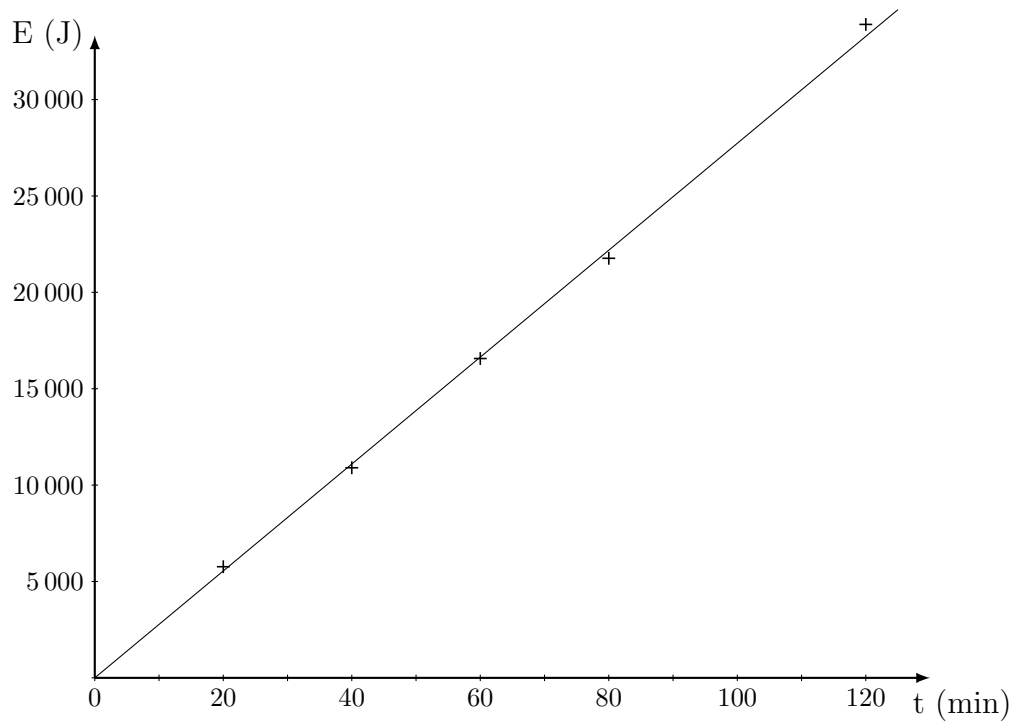
Exercice 5

Jean cherche à mesurer la consommation de son poste de télévision lorsqu'il est en veille, il utilise pour cela une prise spéciale (voir photo). Il relève ensuite l'énergie consommée toutes les 20 minutes et rassemble ses résultats dans un tableau.

temps (min)	20	40	60	80	100	120
énergie (J)	5200	9800	14900	19600	9000	30500

Rappels sur le tracé d'un graphique :

- chaque axe doit être orienté et gradué régulièrement
 - la grandeur et l'unité associée à chaque axe doivent apparaître
 - le graphique doit comprendre un titre
 - si on peut considérer que les points sont alignés, on trace à la règle une droite passant le plus près de tous les points
 - on ignore les mesures qui sont erronées
1. Quelle remarque peut-on faire à propos des mesures réalisées ?
 2. Graphique représentant l'énergie consommée en fonction du temps :



3. On observe que les points sont alignés sur une droite passant par l'origine et on peut donc considérer qu'il existe une relation de proportionnalité entre l'énergie et le temps.
4. Calcul du coefficient directeur de la droite
 - (a) Place deux points A et B sur la droite suffisamment éloignés. Relève sur le graphique la valeur de leur abscisse et de leur ordonnée
 - (b) Convertis leur abscisse en seconde
 - (c) Calcule alors le coefficient directeur de la droite en utilisant la formule vue en classe et les coordonnées des points A et B (abscisse en seconde).
5. Quelle est la puissance consommée par le téléviseur alors qu'il est en veille ?
6. Corrige l'erreur commise dans le tableau lors de la mesure de l'énergie consommée grâce :
 - à la relation $E = P \times t$
 - au tracé du graphique.